



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

CARRERA:

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

NRC: 30693

ASIGNATURA:

METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

INTEGRANTES:

CAYO JANINE

CHAFLA SANTIAGO

GUAYCHA ANTHONY

MADRID EDMIR

DOCENTE:

ING. JENNY RUIZ, MGT.

REQUISITOS FUNCIONALES

1. Requisitos Funcionales

Código	Requisito funcional	Actor	Entrada	Salida
RF-07	Registrar cliente	Administrador	Nombre, apellido, correo, dirección, cédula, celular	Cliente almacenado
RF-08	Buscar cliente	Administrador	Cédula	Información del cliente
RF-09	Editar cliente	Administrador	Cédula y nuevos datos	Información actualizada
RF-10	Eliminar cliente	Administrador	Cédula	Cliente eliminado

2. Diagrama de Casos de Uso (PlantUML)

@startuml

left to right direction

actor Administrador

rectangle "Sistema MPG-CAPS"{

usecase "Registrar cliente" as UC1

usecase "Buscar cliente" as UC2

usecase "Editar cliente" as UC3

usecase "Eliminar cliente" as UC4

}

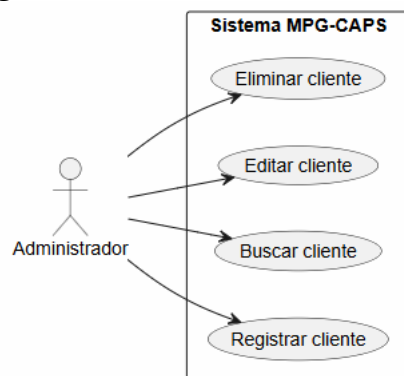
Administrador --> UC1

Administrador --> UC2

Administrador --> UC3

Administrador --> UC4

@enduml



Interpretación

El diagrama de casos de uso representa las funcionalidades implementadas durante el Sprint 2 para la administración de clientes.

El Administrador es el encargado de registrar nuevos clientes dentro del sistema, consultar la información de un cliente mediante su número de cédula, modificar los datos cuando sea necesario y eliminar registros existentes.

Estas funcionalidades permiten mantener actualizada la base de datos de clientes almacenada en MongoDB.

3. Especificación Breve de Casos de Uso

Caso de uso	Actor	Precondición	Flujo principal	Resultado esperado
Registrar cliente	Administrador	La cédula no debe existir	Ingresar datos → validar → guardar en MongoDB	Cliente registrado
Buscar cliente	Administrador	Debe existir el cliente	Ingresar cédula → consultar MongoDB → mostrar información	Información mostrada
Editar cliente	Administrador	El cliente debe existir	Buscar cédula → modificar datos → validar → guardar cambios	Datos actualizados
Eliminar cliente	Administrador	El cliente debe existir	Buscar cliente → confirmar eliminación → eliminar registro	Cliente eliminado

4. Puente hacia Clases de Análisis (Boundary-Control-Entity)

@startuml

left to right direction

actor Administrador

boundary Vista_Admin

boundary Vista_Cliente

control Controlador_Admin

control ControladorCliente

entity Cliente

entity Repositorio_Cliente

Administrador --> Vista_Admin

Vista_Admin --> Controlador_Admin

Controlador_Admin --> Vista_Cliente

Vista_Cliente --> ControladorCliente

ControladorCliente --> Cliente

ControladorCliente --> Repositorio_Cliente

@enduml



5. Diagrama de Clases

@startuml

```
class Cliente{
```

- nombre : String
- apellido : String
- correo : String
- direccion : String
- cedula : String
- celular : String

- + getNombre()
- + setNombre()

- + getApellido()
- + setApellido()

- + getCorreo()
- + setCorreo()

- + getDireccion()
- + setDireccion()

- + getCedula()
- + setCedula()

- + getCelular()
- + setCelular()

```
}
```

```
class Repositorio_Cliente{
```

```
+ registrarCliente(Cliente c)
```

```
+ buscarCliente(String cedula)
```

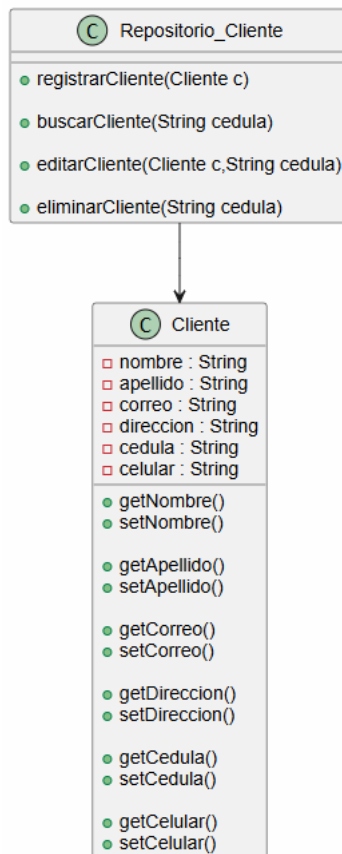
```
+ editarCliente(Cliente c,String cedula)
```

```
+ eliminarCliente(String cedula)
```

```
}
```

Repositorio_Cliente --> Cliente

@enduml



Interpretación

El diagrama de clases representa la estructura implementada para la gestión de clientes durante el Sprint 2.

La clase **Cliente** almacena la información correspondiente al nombre, apellido, correo electrónico, dirección, número de cédula y celular, proporcionando los métodos de acceso y modificación para cada uno de estos atributos.

La clase **Repositorio_Cliente** administra la persistencia de los datos en MongoDB mediante operaciones de registro, búsqueda, edición y eliminación de clientes.

6. Matriz de Trazabilidad RF-CU

RF	Caso de Uso	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-07	Registrar cliente	Administrador	Alta	Guarda clientes sin duplicar la cédula
RF-08	Buscar cliente	Administrador	Alta	Encuentra clientes mediante la cédula
RF-09	Editar cliente	Administrador	Alta	Actualiza correctamente la información del cliente
RF-10	Eliminar cliente	Administrador	Media	Elimina clientes registrados
RF-11	Validar datos	Sistema	Alta	Impide registrar campos vacíos o datos inválidos